Formação Completa
AWS Developer Associate



Protegendo Dados Sensíveis na AWS

Garantindo conformidade e segurança com serviços AWS para desenvolvedores.



Objetivos da Aula

Gerenciamento Seguro

Utilizar AWS Secrets Manager e SSM Parameter Store.

Proteção de Dados

Implementar práticas de proteção em repouso e em trânsito na AWS.

Classificação e Sanitização

Aplicar conceitos de PII, PHI e técnicas de sanitização.

Integração de Serviços

Compreender a integração com KMS para aumentar a segurança.

PII = Personally Identifiable Information (Informações de Identificação Pessoal)

PHI = Protected Health Information (Informações de Saúde Protegidas)



O que são Dados Sensíveis?

Definição

Informações críticas que, se expostas, podem causar danos financeiros, reputacionais ou legais.

Exemplos

Credenciais, dados pessoais, informações de saúde , financeiras, opinião política, etc.

Importância

Evitar vazamentos, garantir conformidade com regulamentações e manter a confiança do cliente.

Classificação de Dados

Este conceito envolve os processos de identificar e classificar dados sensíveis.



PII

Informações que identificam um indivíduo: nome, CPF, RG, endereço, e-mail pessoal.



PHI

Informações de saúde protegidas: histórico médico, exames, seguro saúde.

Sanitização de dados

Sanitização de dados é o processo de remoção ou destruição definitiva de informações armazenadas em dispositivos eletrônicos ou em formato impresso, de modo que não possam ser recuperadas.



Técnicas de Sanitização

Mascaramento

Substituir parte ou todo o dado sensível por caracteres genéricos. Ex: Cartão **** **** **** 1234.

Pseudonimização

Substituir identificadores por pseudônimos, permitindo re-identificação com chave separada.

Anonimização

Remover ou agregar dados para que indivíduos não possam ser identificados.

Exclusão Seletiva

Remover completamente campos contendo dados sensíveis.

Pontos Chave: Classificação e Sanitização



Identificar

Reconhecer dados sensíveis como PII (Informações Pessoais Identificáveis) e PHI (Informações de Saúde Protegidas) que exigem proteção especial.

Aplicar Técnicas de Sanitização

Mascarar, anonimizar ou remover dados sensíveis para evitar exposição não autorizada.

Automatizar

Integrar sanitização aos pipelines de dados, como ETL ou serviços em nuvem, garantindo consistência e escala.

Monitorar e Atualizar

Auditar e revisar regularmente os processos de sanitização e classificação, acompanhando novas ameaças e exigências legais.



AWS Secrets Manager/SSM Parameter Store: Sanitização

O AWS Secrets Manager e o SSM Parameter Store não aplicam diretamente a sanitização de dados no sentido de destruição física, mas permitem **gerenciar e excluir informações sensíveis com segurança**. Ao excluir um segredo ou parâmetro, a AWS realiza a remoção lógica, protegida por controle de acesso e versionamento, evitando exposição indevida — o que se alinha a boas práticas de sanitização digital.

AWS Secrets Manager

O que é?

Serviço gerenciado para armazenar, gerenciar e rotacionar segredos de forma segura.

O que armazena?

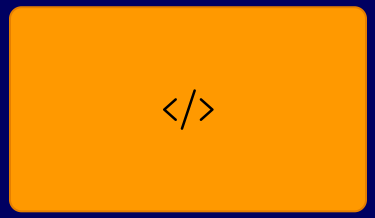
Senhas, chaves de API, credenciais de banco de dados.

Como funciona?

Armazena segredos criptografados com políticas de acesso granulares.

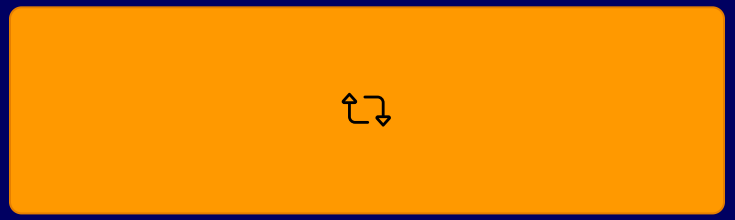


Benefícios do AWS Secrets Manager



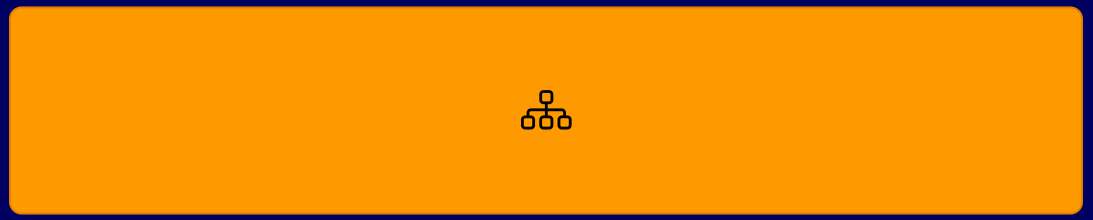
Elimina Hardcoding

Evita embutir informações sensíveis diretamente no código-fonte.



Rotação Automática

Reduz a janela de exposição de credenciais comprometidas.



Gerenciamento Centralizado

Facilita a auditoria e o controle de acesso aos segredos.

Exemplo de Código: Secrets Manager

```python
import boto3

# Cria um cliente para o AWS Secrets Manager
client = boto3.client('secretsmanager', region_name='us-east-1')

# Recupera o valor do segredo com o ID 'MeuSegredo'
response = client.get_secret_value(SecretId='MeuSegredo')
secret = response.get('SecretString')

print("Segredo obtido:", secret)
```

Considere o exemplo abaixo em Python, que utiliza a biblioteca boto3 para recuperar um segredo armazenado no AWS Secrets Manager

Pontos Chave: Secrets Manager

Armazenamento Seguro

Facilita o armazenamento seguro de segredos com criptografia.

Rotação Automática

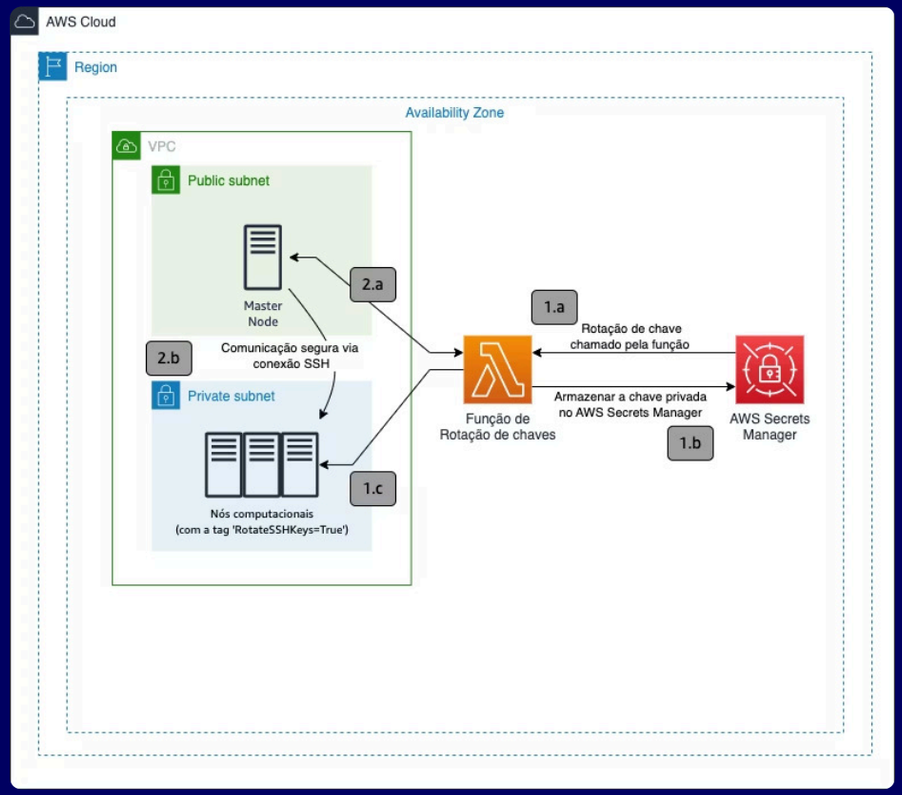
Diferencial importante para manter credenciais atualizadas.

Proteção do Código

Fundamental para evitar a exposição de credenciais no código.

Políticas de Acesso

Requer configuração cuidadosa das políticas IAM.





AWS Systems Manager

OO **AWS Systems Manager (SSM)** é um serviço super versátil que permite **gerenciar de forma centralizada a sua infraestrutura**, seja ela na AWS, on-premises ou em outros ambientes de nuvem. Aqui estão os principais recursos e o que você pode fazer com ele:

Principais usos do SSM

Executar comandos remotamente

Sem precisar de SSH/RDP, ideal para scripts e atualizações.

Acessar instâncias com segurança

Com **Session Manager**, sem abrir portas e com logs salvos.

Gerenciar segredos e configs

Usando o **Parameter Store** (com criptografia).

Automatizar tarefas e aplicar patches

Com **Automation Documents** e **Patch Manager**.

SSM Parameter Store

O que é?

Componente do AWS Systems Manager para armazenar parâmetros e segredos.

O que armazena?

URLs, strings de conexão, licenças, configurações e segredos.

Hierarquia

Oferece hierarquias de parâmetros como /prod/db/password.



Parameter Store: Características

Tipos de Parâmetros

- String: Texto simples
- StringList: Lista de strings
- SecureString: Criptografado com KMS

Controle de Acesso

Políticas IAM granulares para acesso aos parâmetros específicos.

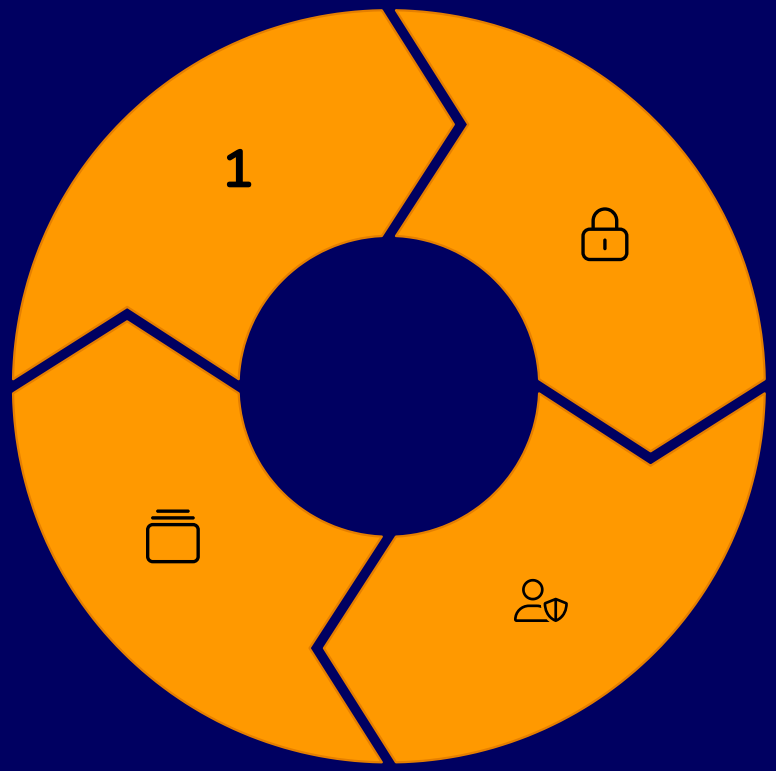
Tiers

- Standard: Gratuito, limites mais baixos
- Advanced: Pago, limites maiores

Benefícios do Parameter Store

Centralização

Simplifica a gestão de configurações e segredos.



Segurança

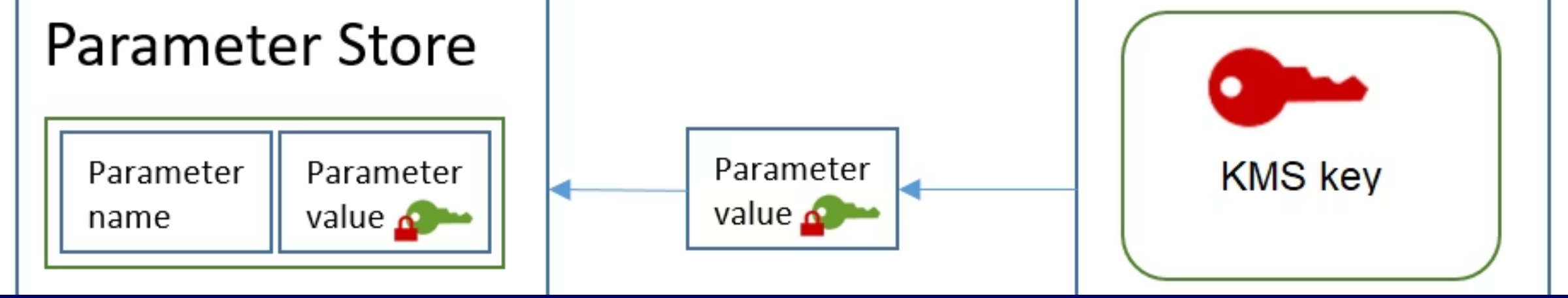
Suporte à criptografia integrada para SecureString.

Versionamento

Mantém histórico das alterações nos parâmetros.

Controle de Acesso

Políticas IAM granulares para acesso aos parâmetros.



Pontos Chave: Parameter Store

Centralização

Gestão centralizada de configurações e segredos.

Criptografia

Integração com KMS para SecureString.

Acesso Seguro

Facilita o acesso seguro a parâmetros críticos.

Controle Granular

Permite controle de acesso detalhado via IAM.

Exemplo de Código: Parameter Store

Considere o exemplo abaixo em Python, que utiliza a biblioteca boto3 para recuperar um parâmetro armazenado no Parameter Store

```python
import boto3

# Cria um cliente para o AWS Systems Manager (SSM)
client = boto3.client('ssm', region_name='us-east-1')

# Recupera o valor do parâmetro com o nome 'MeuParametro'
response = client.get_parameter(
    Name='MeuParametro',
    WithDecryption=True  # Define como True se for parâmetro seguro
)

param_value = response['Parameter']['Value']

print("Parâmetro obtido:", param_value)
```



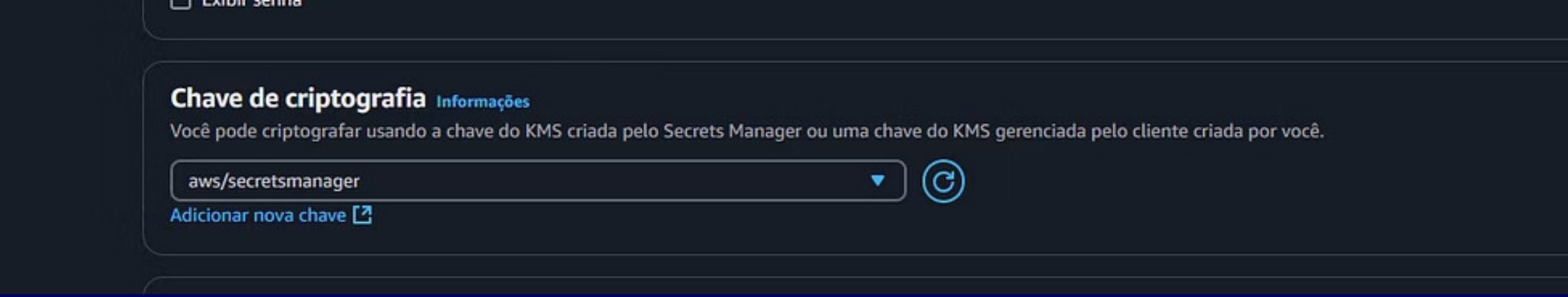
Secrets Manager vs. Parameter Store

AWS Secrets Manager

- Ideal para rotação automática
- Foco principal em segredos
- Custo por segredo e API
- Integração com RDS, Redshift

SSM Parameter Store

- Para configurações gerais
- Múltiplos tipos de parâmetros
- Tier Standard gratuito
- Centraliza configurações



Integração KMS com Secrets Manager

1

Chaves KMS

Por padrão, usa chaves gerenciadas pela AWS.

2

Chaves Gerenciadas pelo Cliente (CMKs)

Maior controle e auditoria sobre quem pode descriptografar os segredos.

Camada Extra de Segurança

Adiciona proteção adicional aos segredos armazenados.

Permissões Necessárias

Acesso ao segredo E permissão kms:Decrypt na chave KMS.

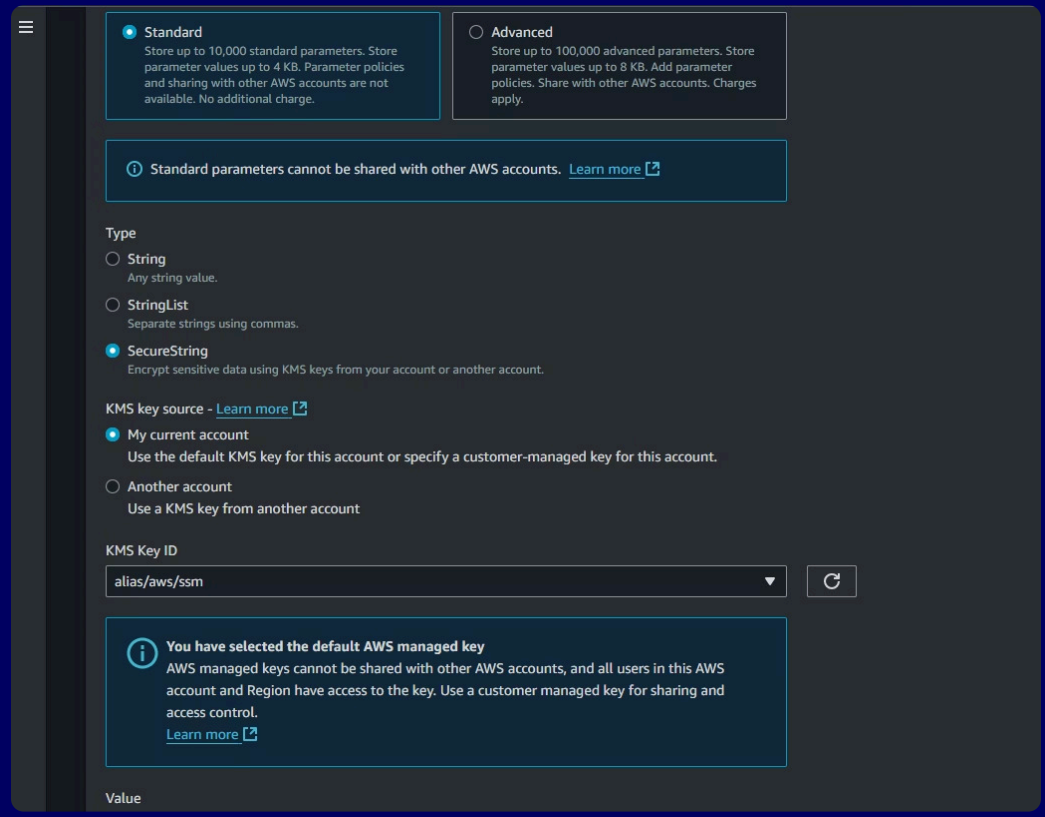
Integração KMS com Parameter Store

SecureString

Parâmetros do tipo SecureString são SEMPRE criptografados usando KMS.

Você pode escolher entre a chave padrão da AWS ou uma CMK específica.

Usar uma CMK oferece mais controle sobre quem pode acessar os parâmetros criptografados.



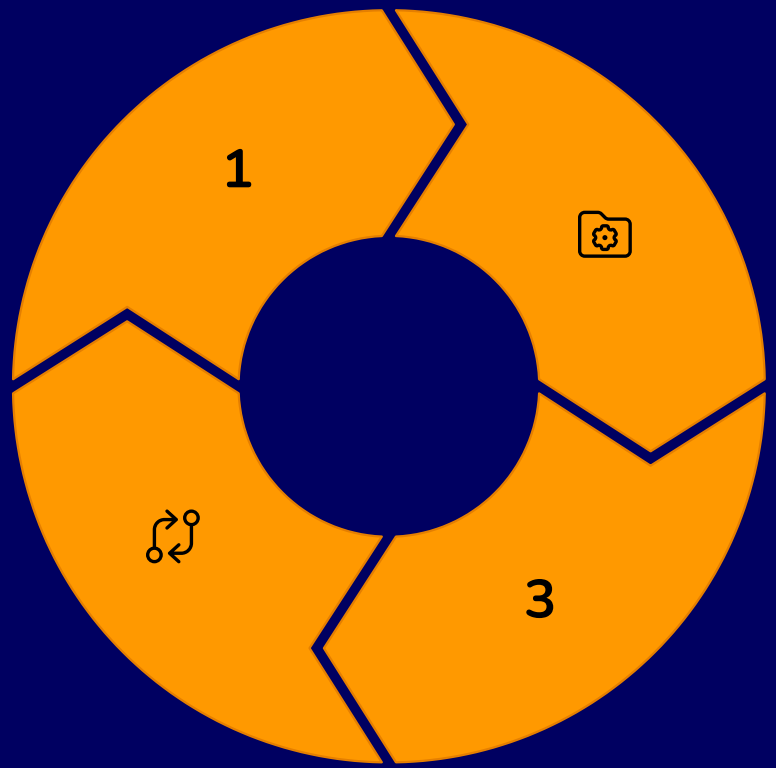
Rotação de Segredos

Por que rotacionar?

Limita o tempo de vida de credenciais, reduzindo riscos.

Lambda Customizada

Para outros tipos de segredos, use funções Lambda.



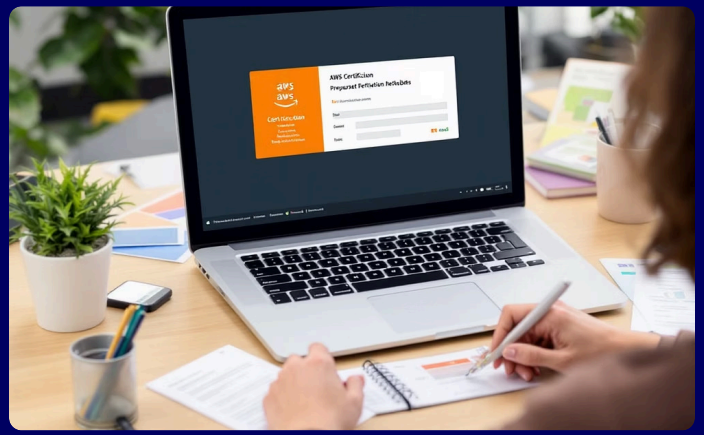
Configuração

Define-se frequência e estratégia de rotação.

Serviços Suportados

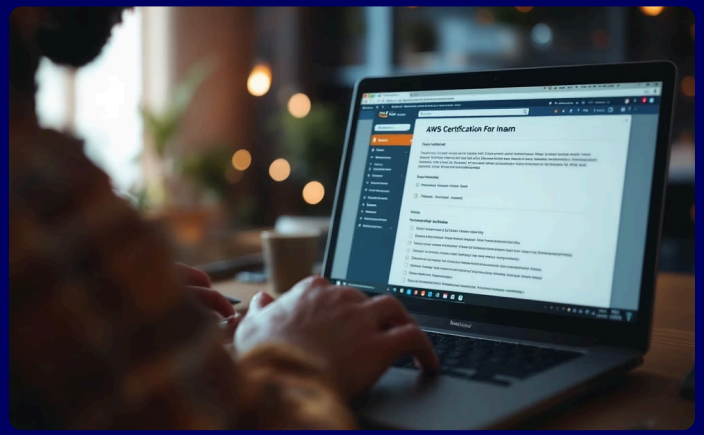
RDS, Redshift, DocumentDB têm integração nativa.

Importância para Certificação AWS



Questões Frequentes

Exames abordam o serviço correto para cada caso de uso específico.



Conhecimento Prático

Entender como recuperar segredos de forma segura em aplicações.



Diferencial

Domínio de segurança é valorizado em todas certificações AWS.

Gestão Segura de Credenciais





```
Exemplo de má prática – não use assim!
mport mysql.connector

Senha exposta no código
_connection = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="admin",
  password="SuperSenha123!",  # ← Informação sensível exposta
  database="clientes"


ursor = db_connection.cursor()
ursor.execute("SELECT * FROM dados")
esultados = cursor.fetchall()

or linha in resultados:
  print(linha)

_connection.close()
```



Nunca codifique segredos diretamente no código! Use Secrets Manager ou Parameter Store para centralizar a gestão e facilitar atualizações, rotação e auditoria.

Resumo dos Serviços e Conceitos

AWS Secrets Manager	Gerenciamento seguro de segredos com rotação automática
SSM Parameter Store	Armazenamento centralizado de configurações e segredos
AWS KMS	Serviço para criar e controlar chaves de criptografia
Classificação de Dados	Identificação de PII, PHI e outros dados sensíveis
Sanitização	Técnicas como mascaramento e exclusão para proteção
Proteção de Logs	Uso de KMS para criptografar CloudWatch Logs



Conclusão

Responsabilidade Crítica

Proteger dados sensíveis é fundamental na nuvem.

Serviços Poderosos

AWS oferece Secrets Manager, Parameter Store e KMS para esta tarefa.

Conformidade

Classificação e sanitização são essenciais para redução de riscos.

Certificação

Conhecimento fundamental para exames e aplicações robustas.

Por que isso é Importante

(Visão Prática e da Certificação)

Gestão Segura de Credenciais e Configurações

Centralização

Gestão unificada de credenciais e configurações para melhor controle de acesso.

Prevenção de Vazamentos

Minimiza riscos ao manter segredos fora do código-fonte.

Automação

Rotação e monitoramento automatizados dos segredos para conformidade contínua.

A gestão centralizada de credenciais via AWS Secrets Manager e SSM Parameter Store é crítica para aplicações seguras. Estes serviços permitem acesso a informações sensíveis sem expô-las no código.

Esta abordagem reforça o princípio do menor privilégio, pilar fundamental da segurança operacional em ambientes AWS.

Implementação de Processos de Classificação e Sanitização

Identificação

Reconheça dados sensíveis através de padrões e contexto. Utilize ferramentas AWS para escanear bancos e repositórios.

Classificação

Categorize por níveis de sensibilidade: pública, interna, confidencial ou restrita. Aplique tags AWS para rastreabilidade.

Sanitização

Implemente mascaramento, truncamento ou exclusão de dados sensíveis. Configure processos automatizados de sanitização.

Monitoramento

Audite regularmente processos de proteção. Utilize CloudWatch e AWS Config para rastrear conformidade contínua.

A implementação correta destes processos é fundamental para conformidade com LGPD, GDPR e outras regulamentações. Ambientes regulados exigem documentação detalhada destas práticas.

A combinação de estratégias de proteção garante integridade das informações mesmo em ambientes de risco.

Relevância na Certificação

Frequência em Exames

Proteção de dados (Security) representa até 26% das questões no exame AWS Developer Associate.

Tópicos Recorrentes

AWS KMS, Secrets Manager e Parameter Store são serviços frequentemente abordados.

Foco Prático

Questões envolvem cenários de implementação e casos de uso reais.

Conformidade Regulatória

Perguntas frequentemente relacionam proteção de dados com requisitos de conformidade.